Esercizi dall’appello parziale di Programmazione Internet

30 Gennaio 2023

Esercizio 1a

Chiedere da tastiera un numero intero N che sia maggiore di 0 e minore o uguale a 10 (altrimenti richiedere N fino a che 0 < N <= 10). Successivamente leggere da tastiera N numeri interi e calcolare la **varianza**, ossia la **media degli scarti della media presi al quadrato**.
Ad es. se N=5 e vengono inseriti:

3
-2
8
7
-1

La media è 15/5=3, quindi la varianza è ((3-3)^2 + (-2-3)^2 + (8-3)^2 + (7-3)^2 + (-1-3)^2) / 5 = (0 + 25 + 25 + 16 + 16) / 5 = 16.4

Esercizio 1b

Leggere da tastiera stringhe fino a quando viene inserita una stringa più corta della precedente. Quindi stampare la **lunghezza media** delle stringhe che cominciano con una cifra tra '0' e '9' (l'ultima stringa inserita non va considerata).
Ad esempio se vengono inserite da tastiera le stringhe:

Ciao
2scatole
orologio
123stella!
00

L'inserimento termina con "00" (da non considerare) perchè è più corta di “123stella” mentre la lunghezza media delle stringhe che cominciano con una cifra ("2scatole" e "123stella!") è (8+10) / 2 = 9.

Esercizio 2a

Generare un numero casuale N tra 3 e 9 (compresi) quindi stampare un **quadrato latino standard** di dimensione N x N, ovvero una matrice del tipo:

1 2 3 ... N-1 N

2 3 4 ... N 1

...

N-1 N 1 ... N-3 N-2

N 1 2 ... N-2 N-1

Ad es. se **N = 5** va stampata la matrice:

1 2 3 4 5

2 3 4 5 1

3 4 5 1 2

4 5 1 2 3

5 1 2 3 4

Esercizio 2b

Chiedere da tastiera un intero N>0 (non serve fare controlli), caricare una matrice A di dimensioni NxN con numeri casuali tra -3 e 10 (compresi) e stamparla.

Quindi stampare ogni elemento A[i][j] tale per cui la somma degli elementi nella i-esima riga è uguale alla somma degli elementi nella j-esima colonna

Es. se A è

1 **5** 6

1 0 2

0 **-2** 8

allora la somma degli elementi della riga di indice 1 (1 + 0 + 2 = 3) è uguale alla somma degli elementi della colonna di indice 1 (5 + 0 - 2 = 3), quindi va stampato **A[1][1]**, cioè **0**.